FÍSICA II – Examen Final – 7 / 7 / 2025

Ejercicio 1	Ejercicio 2	Ejercicio 3	Ejercicio 4	Ejercicio 5	Ejercicio 6	NOTA
/1,5	/1,5	/1,5	/1	/2,5	/2	/10

Responda en forma clara y concisa. Justifique todas sus respuestas con un planteo, un esquema, un cálculo apropiado y/o mencionando las propiedades o principios que le dan base.

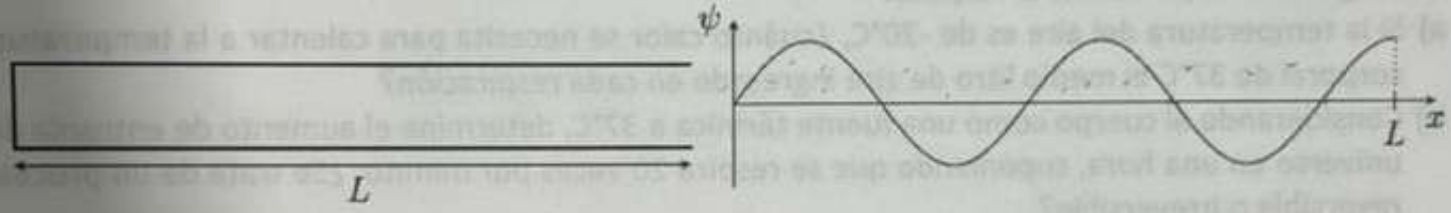
***CRITERIO DE APROBACIÓN**: P1 + P2 + P3 + P4 > 1,5 pt ; P5 + P6 > 1 pt*

Ejercicio 1

La figura muestra un esquema de un tubo con un extremo cerrado y otro abierto, lleno de aire, con un parlante ubicado en el extremo cerrado (velocidad del sonido en aire: $v_a = 343\ m/s$). El gráfico representa la onda estacionaria establecida en su interior en un cierto instante.

a) La onda del gráfico, ¿representa una onda de presión o de desplazamiento?

b) Manteniendo la frecuencia del parlante fija, se reemplaza el aire por un gas en el que la velocidad del sonido es $v_g = 1029\ m/s$. ¿Cuál es el número de armónico de la onda estacionaria que se forma en esta nueva configuración?



Ejercicio 2

En el sistema clásico: objeto – lente convergente – observador, éste observa la imagen formada entre él mismo y la lente, cuatro veces más grande que el objeto original. Al desplazar el objeto 3 cm hacia la lente, ya no se observa la imagen formada en ninguna parte. Determine la distancia focal imagen de la lente.

Ejercicio 3

Una masa $m = 1\ kg$ unida a un resorte de constante $k = 4\ N/m$ oscila horizontalmente sobre una superficie sin fricción según la función $x(t) = 4\ cm \cdot \cos(4\ s^{-1}.t - 2{,}8416\ rad)$. En un cierto instante definido como $t = 0$, en el que $x = 4\ cm$, el oscilador cambia a un nuevo régimen de oscilación, del que solo se sabe a priori que es libre. Determine la nueva función de oscilación $x(t)$ para $t \geq 0$.

Ejercicio 4

Se ilumina con luz monocromática una placa con 4 rendijas de ancho a y separación $d = 5a$. Sobre una pantalla, centrada con la placa, se observa un máximo principal en cada extremo y se cuentan 12 mínimos en total. ¿Cuántos máximos se observarán en la pantalla al cubrir las dos rendijas centrales?

Ejercicio 5

Una máquina refrigeradora posee un coeficiente de rendimiento de 0,3187 y funciona absorbiendo 8860 J de una fuente térmica a 730 K. El sistema está constituido por 1 mol de un gas ideal monoatómico, el cual realiza los siguientes procesos en cada ciclo:

- se pone el sistema en contacto con la fuente térmica de 730 K y se realiza una expansión a presión constante, hasta que el gas llegue a la temperatura de la fuente.
- realiza una compresión adiabática reversible.
- se enfría el gas con el pistón trabado, poniéndolo en contacto con una fuente térmica ideal a una temperatura de 890 K, hasta que el gas llegue a la temperatura de la fuente.
- realiza una expansión adiabática hasta llegar al volumen inicial.

a) Calcule el trabajo y el calor cedido por la máquina en cada ciclo.

b) Determine el calor intercambiado por el gas, la variación de energía interna y el trabajo involucrado en cada uno de los procesos. Indique si el gas realiza o recibe ese trabajo.

c) ¿Se trata de una maquina real, ideal o imposible físicamente?

d) Calcule la variación de entropía del universo para un ciclo.

Ejercicio 6

En un día frío, el cuerpo humano invierte una importante cantidad de energía para calentar el aire que ingresa a los pulmones al respirar.

a) Si la temperatura del aire es de -20°C, ¿cuánto calor se necesita para calentar a la temperatura corporal de 37°C el medio litro de aire ingresado en cada respiración?

b) Considerando al cuerpo como una fuente térmica a 37°C, determine el aumento de entropía del universo en una hora, suponiendo que se respira 20 veces por minuto. ¿Se trata de un proceso reversible o irreversible?

Datos: $c_{v,aire} = 1200 \frac{J}{kg \cdot K}$; $m\,(1\ell\ \text{aire}) = 1{,}3\ g$